



# Blood Transfusion

## نقل الدم

المحاضرة 3 • LECTURE 3

خدمات بنك الدم  
Blood bank services

نظري وعملي • Theory & Practical

المرحلة الرابعة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. مازن الالهبي

LEC  
3

## Blood bank services

## خدمات بنك الدم

## 1

## Blood bank services

## خدمات بنك الدم

## EN Includes:

## AR تشمل:

- 1 Blood grouping and typing تحديد فصيلة الدم ونوعه
- 2 Blood cross matching اختبار التوافق (المطابقة) الدموي
- 3 Coombs test اختبار كومبس (Coombs test)
- 4 Tests for uncommon blood cell antigens and antibodies فحوص مستضدات وأضداد خلايا الدم غير الشائعة
- 5 Antibody titer معايرة الأجسام المضادة (Antibody titer)
- 6 Screening tests for: Hepatitis B and Hepatitis C, HIV, Venereal diseases, Malaria, Microfilaria. فحوص التحري عن: التهاب الكبد B وC، HIV، والأمراض الزهرية (التناسلية)، والملاريا، والفيلاسريا الدقيقة.
- 7 Blood bank services collect, تجمع خدمات بنك الدم...  
[text cut off in the original file] [النص مقطوع في الملف الأصلي]

EN **Unnecessary transfusions** specially **unsafe transfusion** practices, expose patients to the risk of serious adverse **transfusion reactions** and **transfusion-transmissible infections**.

AR إن عمليات النقل غير الضرورية، ولا سيما ممارسات النقل غير الآمن، تعرّض المرضى لخطر تفاعلات نقل الدم الضارة الخطيرة والعدوى المنتقلة بنقل الدم.

EN **Unnecessary transfusions** also **reduce** the **availability** of blood products for patients who are in need.

AR كما أن عمليات النقل غير الضرورية تقلّل توافر منتجات الدم للمرضى المحتاجين إليها.

**EN** The fundamental **purpose** of a blood bank is to ensure a **safe** and **adequate supply** of blood for various medical interventions.

**AR** الغاية الأساسية لبنك الدم هي ضمان إمداد آمن وكاف من الدم لمختلف التدخلات الطبية.

This includes transfusions for patients undergoing surgeries, individuals with medical conditions such as anemia or leukemia, and those who [text cut off in the original file]

ويشمل ذلك نقل الدم للمرضى الذين يخضعون للعمليات الجراحية، والمصابين بحالات طبية مثل فقر الدم أو ابيضاض الدم (اللوكيميا)، ومن... [النص مقطوع في الملف الأصلي]

2

**Blood banks have four major function areas**

**لبنوك الدم أربع مناطق وظيفية رئيسية**

1

**EN** **receiving room** ; consisting of entrance, reception, registration, waiting, medical examination, bleeding, refreshment/recovery/rest room, and apheresis room.

**AR** **غرفة الاستقبال**؛ وتتكوّن من المدخل، والاستقبال، والتسجيل، والانتظار، والفحص الطبي، وسحب الدم، وغرفة المرطّبات/التعافي/الاستراحة، وغرفة الفصادة.

2

**EN** **Testing room** ; consisting of serology lab and transferable disease lab.

**AR** **غرفة الفحص**؛ وتتكوّن من مختبر المصلّيات ومختبر الأمراض المنتقلة.

3

**EN** **Storage area** with blood component room.

**AR** **منطقة التخزين** مع غرفة مكونات الدم.

4

**EN** **Distribution area.**

**AR** **منطقة التوزيع.**

3

## Blood and blood product storage

## خزن الدم ومنتجاته

EN Normally blood products is stored in one of two ways: either in **refrigerator** or **freezer cabinets**.

AR تُخزَّن منتجات الدم عادةً بإحدى طريقتين: إما في **الثلاجات** أو في **خزانات التجميد (المجمّادات)**.

Choosing one of these two methods depend in type of blood products which stored.

AR ويعتمد اختيار إحدى هاتين الطريقتين على نوع منتج الدم المخزَّن.

4

## The blood bank and phlebotomy

## بنك الدم وسحب الدم

EN **What is the purpose of a blood bank, and how does it relate to phlebotomy?**

AR ما غاية بنك الدم، وما علاقته بسحب الدم (Phlebotomy)؟

EN The blood bank playing important role in the **collection, processing, storage, and distribution** of blood and blood products for medical treatments and emergencies.

AR يؤدي بنك الدم دوراً مهماً في **جمع الدم ومنتجاته ومعالجتها وتخزينها وتوزيعها** للعلاجات الطبية والطوارئ.

EN **Phlebotomy**, the practice of **drawing blood from patients**, is closely intertwined with the functions of a blood bank, as it serves as the primary source for the acquisition of donor blood.

AR **سحب الدم (Phlebotomy)**، أي ممارسة **سحب الدم من المرضى**، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بوظائف بنك الدم، لأنه المصدر الرئيس للحصول على دم المتبرعين.

5

## Blood Bank Equipment

## أجهزة بنك الدم

**EN** The Blood bank should identify the equipment that is critical to the provision of blood, blood components, and/or services with calibration, maintenance, and monitoring of equipment

**AR** يجب أن يحدّد بنك الدم الأجهزة الحاسمة لتوفير الدم أو مكوناته و/أو الخدمات، مع معايرة الأجهزة وصيانتها ومراقبتها

**EN** **Selection of Equipment** : a process to define the selection criteria for equipment according to qualification of Equipment for its intended use.

**AR** **اختيار الأجهزة**: عملية لتحديد معايير اختيار الأجهزة وفق تأهيل الجهاز للاستعمال المقصود منه.

Equipment repairs and upgrades shall be evaluated based on the facility's policies and manufacturer recommendations.

وتُقيّم إصلاحات الأجهزة وتحديثاتها بناءً على سياسات المنشأة وتوصيات الشركة المصنّعة.

6

## Quality Control

## ضبط الجودة

**EN** A program of **quality control** shall be established that is sufficiently comprehensive to ensure that reagents, equipment, and methods perform as expected.

**AR** يجب وضع برنامج **لضبط الجودة** شامل بما يكفي لضمان أن الكواشف والأجهزة والطرق تعمل كما هو متوقع.

**EN** **Use of Materials** : All materials (including containers and solutions used for collection, processing, preservation, and storage of blood and blood components, and all reagents used for tests) should be stored and used in accordance with the manufacturer's written instructions and should meet specified requirements.

**AR** **استعمال المواد**: يجب تخزين جميع المواد (ومنها الأوعية والمحاليل المستعملة في جمع الدم ومكوناته ومعالجتها وحفظها وتخزينها، وجميع الكواشف المستعملة في الفحوص) واستعمالها وفق التعليمات المكتوبة للشركة المصنّعة، ويجب أن تستوفي المتطلبات المحددة.

7

**Practical Blood Transfusion 3 – Standard Conditions For Blood Bags Storage.****نقل الدم العملي 3 – الشروط القياسية لخبز أكياس الدم**

**EN** Blood component storage devices should be carefully selected and validated to ensure that they are capable of maintaining the FDA-regulated storage temperatures.

**AR** يجب اختيار أجهزة خزن مكونات الدم بعناية والتحقق منها لضمان قدرتها على الحفاظ على درجات حرارة الخزن التي تنظمها إدارة الغذاء والدواء (FDA).

**EN** **Temperatures** must be continuously **monitored, recorded** at **least every 4 hours**

**AR** يجب مراقبة درجات الحرارة باستمرار وتسجيلها كل 4 ساعات على الأقل

**EN** The **device** should **alert** the user **if an unacceptable temperature** condition occurs.

**AR** يجب أن ينبه الجهاز المستخدم إذا حدثت حالة حرارة غير مقبولة.

**EN** The **room** in which platelets are **stored** is constantly monitored and maintained at **20° to 24°C**, sometimes need environmental device to [text cut off in the original file]

**AR** تُراقب الغرفة التي تُخزن فيها الصفائح الدموية باستمرار ويُحافظ عليها عند 20° إلى 24°م، وأحياناً تحتاج إلى جهاز بيئي لـ... [النص مقطوع في الملف الأصلي]

8

**Storage Devices & storage conditions****أجهزة الخزن وشروطه**

**EN** **Storage devices include**

**AR** تشمل أجهزة الخزن:

1 refrigerators

الثلاجات

2 freezers

المجمّادات

3 platelet agitators

هزازات (محركات) الصفائح الدموية

**EN** Benefit of Cold temperature :**AR** فائدة درجة الحرارة الباردة:

- 1 Inhibits bacterial growth
- 2 Slows glycolytic activity

تثبط نمو البكتيريا  
تبطئ نشاط تحلل الكلوكونز

**Whole blood, or RBC packed storage conditions :****شروط خزن الدم الكامل أو الكريات الحمر المكثفة:**

**EN** whole blood & packed red cells must be stored at **1° to 6°C**, and the shelf life is dependent on the anticoagulant/preservative substances used

**AR** يجب خزن الدم الكامل والكريات الحمر المكثفة عند 1° إلى 6°م، ويعتمد العمر التخزيني على المواد المانعة للتخثر/الحافظة المستعملة

**EN** Whole blood collected in acid-citrate-dextrose (**ACD**), citrate-phosphate dextrose (**CPD**) has a shelf life of **21 days**.

**AR** الدم الكامل المجموع في سترات الحامض والدكستروز (ACD) أو سترات الفوسفات والدكستروز (CPD) عمره التخزيني 21 يوماً.

Whole blood collected in citrate-phosphate-dextrose-adenine (**CPDA-1**) has a shelf life of **35 days**.

أما الدم الكامل المجموع في سترات الفوسفات والدكستروز والأدينين (CPDA-1) فعمره التخزيني 35 يوماً.

**EN** If additive solution like saline-adenine-glucose-mannitol (**SAGM**) is added to RBCs, the shelf life can extended to **42 days**.

**AR** إذا أُضيف محلول مضاف مثل المحلول الملحي-الأدينين-الكلوكوز-المانيتول (SAGM) إلى الكريات الحمر، يمكن أن يمتد العمر التخزيني إلى 42 يوماً.

## Summary خلاصة

| Anticoagulant / additive | Shelf life | المادة — العمر التخزيني                   |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------|
| ACD, CPD                 | 21 days    | ACD و CPD ← 21 يومًا                      |
| CPDA-1                   | 35 days    | CPDA-1 ← 35 يومًا                         |
| SAGM (added to RBCs)     | 42 days    | SAGM (يُضاف إلى الكريات الحمر) ← 42 يومًا |

9

## Platelets storage

## خزن الصفائح الدموية

**EN** **Platelets** are stored at **20° to 24°C** with **constant agitation**, and therefore they are the blood component that is **most likely** to **grow bacteria** if inadvertently contaminated.

**AR** تُخزَّن الصفائح الدموية عند 20° إلى 24° م مع تحريك مستمر، ولذلك فهي مكون الدم الأكثر عرضة لنمو البكتيريا إذا تلوثت عن غير قصد.

**EN** **Bacteria** may be introduced into a platelet product either by **ineffective skin cleaning** prior to phlebotomy **or** a **low-level donor bacteremia** that is not identified during health history review or physical examination of the donor

**AR** قد تدخل البكتيريا إلى منتج الصفائح إما بسبب تنظيف الجلد غير الفعال قبل سحب الدم، أو بسبب تجرثم دم خفيف لدى المتبرع لم يُكشف في أثناء مراجعة التاريخ الصحي أو الفحص البدني للمتبرع

10

## Plasma storage

## خزن البلازما

**EN** **Frozen plasma** is stored at **-18°C** or colder for **1 year** or at **-65°C** or below for **7 years** with FDA approval.

**AR** تُخزَّن البلازما المجمدة عند -18° م أو أبرد مدة سنة، أو عند -65° م أو أقل مدة 7 سنوات بموافقة FDA.

**EN** Plasma from whole blood donations may also remain in a liquid state, stored at **1° to 6°C**, and be labeled as **liquid plasma (LP)**.

**AR** يمكن أيضاً أن تبقى البلازما المأخوذة من تبرعات الدم الكامل بحالة سائلة، مخزنة عند 1° إلى 6°م، وتُوسم بالبلازما السائلة (LP).

LP expires **5** days after the whole blood shelf life from which it was collected.

تنتهي صلاحية البلازما السائلة بعد 5 أيام من انتهاء العمر التخزيني للدم الكامل الذي جُمعت منه.

For example, CPD whole blood has a 21-day shelf life, therefore CPD LP has a shelf life of 26 days

فمثلاً: الدم الكامل في CPD عمره 21 يوماً، لذا فإن عمر البلازما السائلة منه 26 يوماً

**EN** Once **thawing** is complete for **frozen plasma**, the product may be stored at 1° to 6°C for up to **24** hours.

**AR** بعد اكتمال إذابة البلازما المجمدة، يمكن تخزين المنتج عند 1° إلى 6°م مدة تصل إلى 24 ساعة.

If not transfused within the initial 24-hour period, the thawed plasma may be stored for up to **5** days, but the product label must be changed to "**thawed plasma**" because it can not maintain therapeutic levels of the labile clotting Factor V and Factor VIII.

وإذا لم يُنقل خلال الـ 24 ساعة الأولى، يمكن تخزين البلازما المذابة مدة تصل إلى 5 أيام، لكن يجب تغيير ملصق المنتج إلى «بلازما مذابة» لأنها لا تستطيع الحفاظ على المستويات العلاجية لعاملَي التخثر غير المستقرين V و VIII.